

Вопросы по курсу «Матрицы, тензоры, вычисления», 2026 г.

- I. Методы аппроксимации матриц.
 1. QR с выбором ведущего столбца и rank-revealing QR.
 2. Рандомизированное SVD.
 3. Метод Ланцоша.
 4. Дожатие малоранговых матриц в скелетном формате.
 5. Принцип максимального объёма.
 6. Maxvol-алгоритм.
 7. Крестовые методы.
 8. Оценка нормы аппроксимации и нормы ошибки в крестовых методах.
- II. Каноническое разложение тензоров.
 1. Существование канонического разложения, канонический ранг.
 2. Матрицы развёртки, связь с каноническим рангом.
 3. Арифметика над тензорами в каноническом формате.
 4. Типичные ранги, главный ранг.
 5. Пример сходимости последовательности тензоров к тензору большего ранга.
 6. Ранги Крускала, d-мерное обобщение теоремы Крускала (формулировка).
 7. Метод переменных направлений (ALS) для поиска приближения тензора тензором в каноническом формате.
 8. Метод переменных направлений (ALS) для аппроксимации тензора в каноническом формате тензором меньшего ранга.
 9. Метод Левенберга-Марквардта для поиска приближения тензора тензором в каноническом формате и для аппроксимации тензора в каноническом формате тензором меньшего ранга.
 10. Метод переменных направлений и метод Левенберга-Марквардта для аппроксимации тензора в формате Таккера и тензора в формате тензорного поезда тензором в каноническом формате.
- III. Разложение Таккера.
 1. Существование разложения Таккера, существование минимального разложения Таккера, ранги Таккера.
 2. Квазиоптимальные алгоритмы получения приближения тензора в формате Таккера: HOSVD, st-HOSVD, оценка ошибки аппроксимации.
 3. Арифметика в формате Таккера, ортогональное разложение Таккера.
 4. Ортогонализация и квазиоптимальное дожатие в формате Таккера.
- IV. Тензорный поезд.
 1. Существование тензорного поезда.
 2. Матрицы развёртки для тензорного поезда.
 3. Существование минимального тензорного поезда, связь рангов тензорного поезда с рангами матриц развёртки.
 4. Арифметика в формате тензорного поезда.
 5. Ортогональность и ортогонализация в формате тензорного поезда.

6. Квазиоптимальная аппроксимация тензора тензором в формате тензорного произведения (TT-SVD), квазиоптимальное дожатие тензора в формате тензорного произведения, оценка ошибки аппроксимации.
7. Идея TT-крестового метода, TT-крестовый метод без адаптивного поиска ранга.
8. Адаптивный поиск ранга в TT: идеи, проблемы, решения.
9. Быстрые поэлементные операции над тензорами в формате тензорного произведения с помощью специальной версии TT-крестового метода.